



Ángel Patlán Jonathan Zackary, León Huerta Dafne Yatzil, Méndez Gómez Luz Celina, Pantoja Barroso Julio César, Sosa García Mauricio, Villicaña Zúñiga José Antonio.

UPIIG IPN. Instituto Politécnico Nacional. Silao de la Victoria, Gto. México.

Laboratorio de Bioseparaciones 6BM1 26/1.

Docentes: Juan Antonio Paniagua Luna, Samuel Celaya Herrera, Luis Miguel Pérez Aguilar.

Introducción.

La adsorción es una operación de separación y un fenómeno de superficie en el cual los átomos, iones, moléculas de una sustancia se adhieren o concentran en la superficie de una fase sólida (Ghosh, 2006), este proceso se basa en fuerzas insatisfechas en la superficie del sólido que atraen y retienen a las moléculas del fluido cercano (Dechow, 1989).

El sistema de adsorción de compone del adsorbato, sustancia o soluto que se retiene sobre la superficie, y el adsorbente, quien retiene a ese soluto, y tiene una gran área de contacto. Los adsorbentes más comunes en la industria son carbón activado, gel de sílice, alúmina activada, zeolitas y polímeros sintéticos denominados comúnmente tamices moleculares.

La adsorción puede clasificarse según la naturaleza de las fuerzas que unen al adsorbato con el adsorbente. La **adsorción física (fisisorción)** se basa en fuerzas intermoleculares débiles, como Van der Waals o interacciones dipolares (Levine, 2014). es generalmente reversible, poco específica y permite la regeneración del adsorbente. La **adsorción química (quimisorción)** implica la formación de enlaces covalentes fuertes, equivalentes a reacciones superficiales. Es altamente específica, suele producirse como monocapa y tiende a ser irreversible (Foust *et al.*, 1987; Levine, 2014). En bioseparaciones también se consideran otras modalidades, como la adsorción iónica, la hidrofóbica y la afinidad, basada en reconocimiento molecular específico (Ghosh, 2006; Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

La cantidad adsorbida depende de temperatura, presión y de la naturaleza del adsorbato-adsorbente; su variación con la presión a temperatura constante define una isoterma (Martín Martínez, 1990). El proceso implica: transporte del soluto a la superficie, difusión en poros y adsorción en sitios activos (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

Cuando el adsorbato y el adsorbente están en contacto por suficiente tiempo, se alcanza un equilibrio donde no ocurre adsorción neta adicional. La relación entre la cantidad de sustancia adsorbida en el sólido y la concentración de dicha sustancia en el fluido a una temperatura constante se denomina isoterma de adsorción (Dechow, 1989).

- Lineal: la cantidad adsorbida es proporcional a la concentración en el fluido.
- Langmuir: asume que la adsorción ocurre en una monocapa sobre un número fijo de sitios activos idénticos.
- Freundlich: una relación empírica que se utiliza frecuentemente para sistemas de líquidos y superficies heterogéneas, especialmente en el tratamiento de aguas.

Resultados y discusiones.

Curva de calibración y comportamientos.

Se realizó un barrido para conocer la longitud de onda óptima, que fue de 465 nm, que coincide con el trabajo de Li *et al.* (2014) que indica un rango de 464-466 nm para el naranja de metilo, siguiendo la el protocolo de la metodología, se obtuvo la curva de la figura 1, pero debido a que se evidencia una pérdida de la linealidad aproximadamente en 12.5 ppm, se tomó la decisión de cortar la curva de calibración a un intervalo de 0 a 10 ppm, principalmente porque la regresión polinómica nos genera una diferencia gigante con los datos experimentales de absorbancia a la hora de convertirlas a concentración (figura 2). El corte también se hizo ya que a altas concentraciones, se forman dímeros o agregados supramoleculares que interfieren con la absorbancia (Giles *et al.*, 1960).

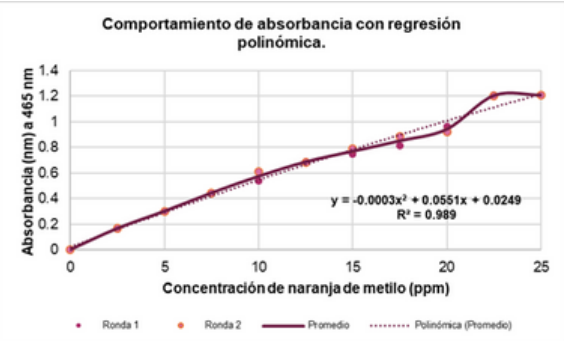


Figura 1. Curva de calibración de absorbancia con concentración de naranja de metilo, desde 0 a 25 ppm.

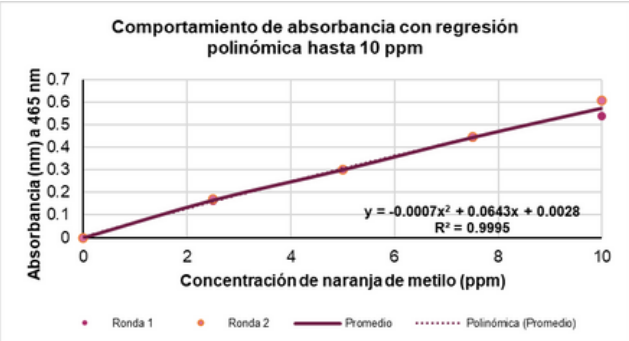


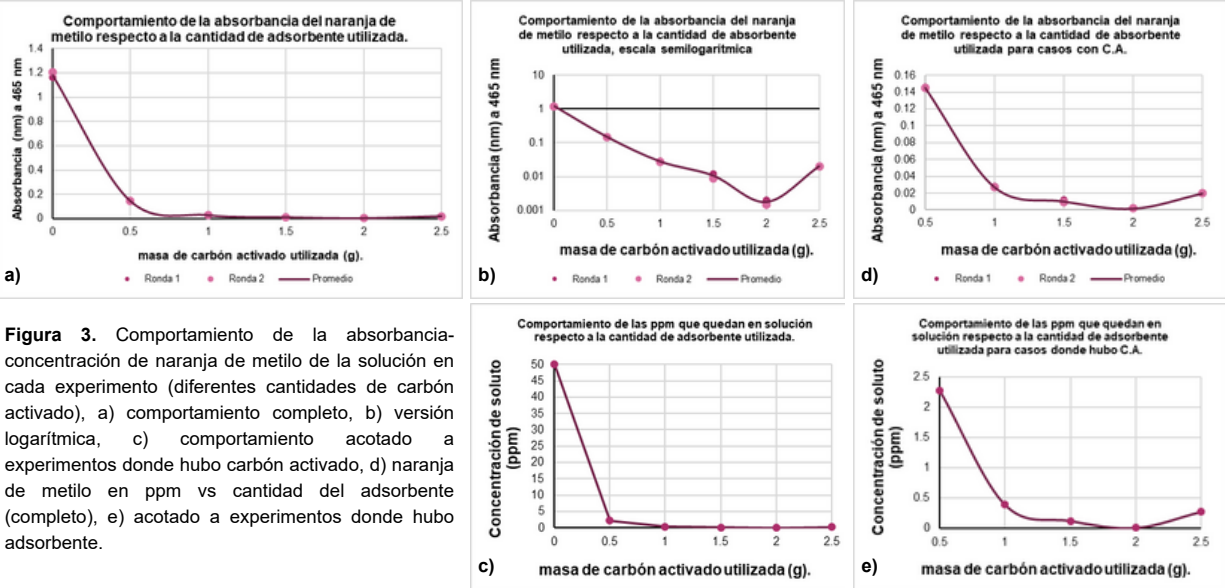
Figura 2. Curva de calibración de absorbancia con concentración de naranja de metilo, de 0 a 10 ppm, regresión polinómica.

Cabe aclarar que se tomó una regresión igualmente polinómica ya que la regresión lineal mantenía un error alto a valores cercanos a 0 ppm, región donde cayeron la mayoría de las muestras medidas tras la adsorción, al despejar para la variable concentración, obtuvimos:

$$C = \frac{-0.0643 \pm \sqrt{41.4233 \times 10^{-4} - 0.00284}}{-0.0014}$$

Ecuación 1. Ecuación para determinar concentraciones de soluto a partir de su absorbancia.

Ya que existen dos raíces de solución, se utilizó un código de Python programado en Colab para conocerlas y escoger la adecuada, lo que se puede ver en los *Anexos*. En la figura 3 podemos ver el comportamiento de la absorbancia del sobrenadante conforme la cantidad de adsorbente añadido, así como su conversión a concentración en ppm o mg/L.



Advertencia: Dado que el tiempo de contacto fue de solo 1 hora, es posible que el sistema no haya alcanzado el equilibrio termodinámico verdadero, sino un cuasi-equilibrio operativo. La difusión en microporos puede tardar días en completarse. Por tanto, las isotermas discutidas posteriormente deben interpretarse como isotermas "operativas" para ese tiempo de contacto específico.

Conclusiones.

Se construyó la isoterma del sistema carbón activado-naranja de metilo, concluyendo que el modelo de Langmuir presenta el mejor ajuste ($R^2 > 0.97$), lo que indica un mecanismo de adsorción en monocapa sobre una superficie homogénea. El proceso demostró ser altamente eficiente ($>95\%$ de remoción) y favorable $R_L \approx 0.004$. Además, se determinó que las desviaciones observadas a altas dosis de adsorbente se debieron a interferencias físicas por dispersión de luz (Efecto Tyndall) y no químicas. Estos resultados coinciden con lo reportado en otros trabajos similares, validando la saturación ordenada de los sitios activos.

El naranja de metilo es un colorante azoico aniónico cuya estructura aromática compleja le confiere alta estabilidad térmica y óptica, resistencia a la biodegradación y toxicidad potencial en ambientes acuáticos (Yagub *et al.*, 2014). La adsorción es una alternativa efectiva y económicamente viable para su eliminación, siendo el carbón activado el adsorbente más utilizado gracias a su elevada porosidad y gran área superficial (500–1500 m²/g) (Marsh & Rodríguez-Reinoso, 2006). Lo que le permite retener moléculas orgánicas mediante fuerzas de Van der Waals e interacciones electrostáticas.

Objetivos.

Objetivo general.

Establecer la isoterma de adsorción del sistema carbón activado-colorante naranja de metilo, comparando comportamientos teóricos con experimentales.

Objetivos específicos.

- Construir la isoterma de adsorción del sistema carbón activado-colorante y determinar a qué tipo de isoterma se asemeja más.
- Identificar los fenómenos involucrados en el proceso de adsorción experimental.
- Comparar los comportamientos experimentales con la bibliografía y trabajos similares.

Metodología.

Se preparó una solución de 1L con 50 ppm de naranja de metilo (50 mg/L), para la curva se generó una alícuota de 25 ppm para permitir que el espectrofotómetro lea absorbancias correctamente (a 465 nm), la curva se compuso del blanco y 10 puntos desde 2.5 ppm hasta 25 ppm; luego, a cada frasco se le adicionó carbón activado, un frasco sin adsorbente, el que sigue con 0.5 g, luego, 1 g, sucesivamente hasta llegar a 2.5 g, se les adicionó 50 mL de solución original (50 ppm) y se incubaron los frascos a 30°C durante 1 hora, luego se centrifugó 10 minutos a 22°C, 9000 rpm, se tomó el sobrenadante cuidando que la luz solar no incidiera, y se midieron absorbancias a 465 nm para determinar la concentración de equilibrio o soluto libre (no atrapado por el carbón activado). Teóricamente, se determinó que modelo de isoterma se ajusta mejor a la isoterma experimental obtenida.

Resultados en términos de isotermas y ajuste.

Debido a que el experimento con 2.5 g de adsorbente nos genera anomalías en la isoterma, se prescinde de su inclusión, para formar las isotermas se utilizaron las ecuaciones 2, 4 y 6, las tablas con cálculos se pueden consultar en *Anexos*. Isotermas en la figura 4.

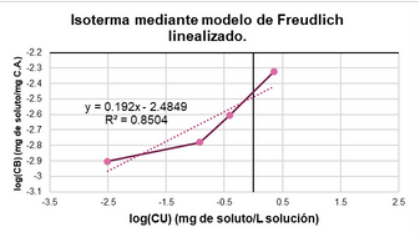
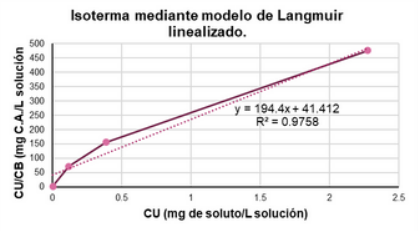
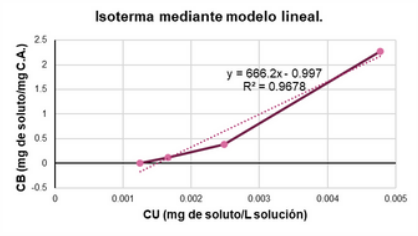


Figura 4. Datos experimentales representados como isoterma de adsorción a) lineal, el comportamiento sin modificaciones, b) Langmuir, c) Freundlich.

Las isotermas se modelan con las siguientes expresiones, en casos que la isoterma es no lineal, se puede hacer una linealización algebraica para evaluar el ajuste mediante R^2 .

Tabla 1. Expresiones de cada modelo de isoterma utilizadas.

Modelo.	Expresión.	Expresión linealizada.
Lineal.	$C_B = K \cdot C_U$ Ecuación 2.	
Langmuir.	$\frac{C_B}{C_{m\max}} = \frac{K \cdot C_U}{1 + K \cdot C_U}$ Ecuación 3.	$\frac{C_U}{C_B} = \frac{1}{C_{m\max}} C_U + \frac{1}{K C_{m\max}}$ Ecuación 4.
Freundlich.	$C_B = K(C_U)^n$ Ecuación 5.	$\log(C_B) = n \log(C_U) + \log(K)$ Ecuación 6.

C_U es el soluto libre (sin adherirse) C_B es el soluto adherido o atrapado por masa de adsorbente, también $C_{m\max}$ es la capacidad máxima de adsorción (Langmuir), K y n son constantes físicas propias de cada modelo.

La isoterma de Langmuir Gráficamente, la isoterma es cóncava hacia abajo. Se considera una isoterma "favorable" porque permite cargar una cantidad significativa de soluto en el adsorbente incluso a concentraciones de fluido relativamente bajas (McCabe *et al.*, 2007).

Se obtuvo $C_{m\max}$ de 5.144 mg soluto por g de C.A., K = 4.6942, y la R^2 más alta (0.9758)

Algunas bibliografías confirman que este es el que mejor se adapta, otras difieren y ponen a Freundlich, aunque en este caso atípicamente fue el que peor se ajustó, en términos de mg de adsorbente, la ecuación de isoterma quedó de la siguiente forma:

$$C_B = \frac{4.6942 C_U}{1 + 4.6942 C_U} \times 5.144 \times 10^{-3}$$

Ecuación 7. Isoterma experimental.

Cálculo de parámetros de adsorción.

Coefficiente de remoción del carbón activado.

Este indica qué tan eficiente fue el adsorbente para atrapar al adsorbato, mediante la ecuación 8, obteniendo valores desde 95 hasta casi 100% (figura 5).

Factor de separación de Langmuir. sirve para determinar si la adsorción realmente es favorable, con la ecuación 9 se obtuvo un valor de 0.0042 L/mg, lo que indica que sí es favorable.

$$R = \left(\frac{C_0 - C_e}{C_0} \right) \times 100$$

Ecuación 9.

$$R_L = \frac{1}{1 + K C_0}$$

Ecuación 10.

¿Langmuir es el ajuste adecuado?

Langmuir es el modelo más adecuado debido a la regresión lineal con mejor coeficiente de determinación, Serban *et al.* (2023) señalan que este comportamiento indica una distribución uniforme de las moléculas de adsorbato sobre la superficie del carbón, lo cual justifica por qué en nuestro experimento, al saturarse la superficie, el modelo de Freundlich (que asume heterogeneidad y multicapas infinitas) falló en predecir el comportamiento, arrojando parámetros físicos incoherentes, en su experimento, ellos también llegan a una isoterma de Langmuir con R^2 de 0.9981.

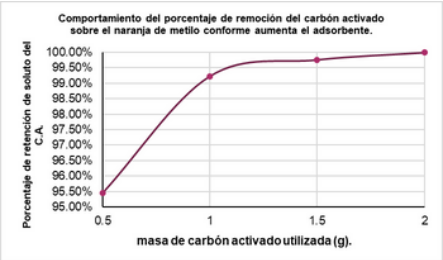


Figura 5. Porcentaje de remoción del carbón activado a cada cantidad.

Referencias totales y Anexos.



Escanea el código QR y dentro busca **Práctica 8. Adsorción.**

